浙江大学

本科实验报告

课程名称：	射频电路与系统设计实验
姓　　名：	
学　　院：	信息与电子工程学院
系：	信息与电子工程学院
专　　业：	信息工程
学　　号：	
指导教师：	金向东、王子立

2026 年 3 月 30 日

专业：信息工程
姓名：
学号：
日期：2025.11.11

浙江大学实验报告

课程名称：射频电路与系统设计实验　指导老师：金向东、龚淑君　成绩：
实验名称：收发信机的系统级仿真　实验类型：　设计型实验

一、实验目的

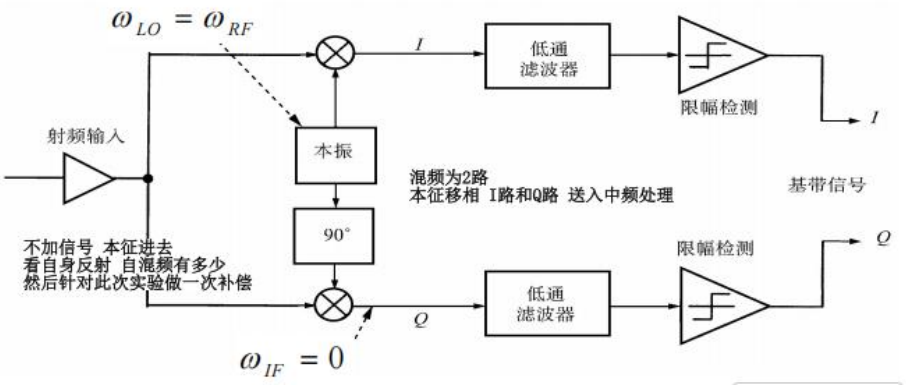
1．使用诸如滤波器、放大器、混频器等行为级的功能模块搭建收发信机系统。

2．运用 S 参数仿真、交流仿真、谐波平衡仿真、瞬态响应仿真等仿真器对收发信机系统的各种性能参数进行模拟检测。

二、实验原理

1．零中频接收机方案：射频信号直接下变频至零频（基带）进行处理

（1）原理图：中频为 0



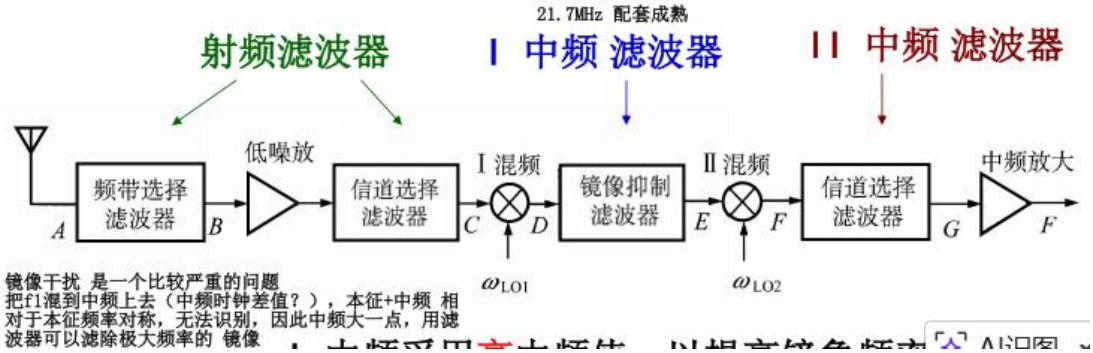
（2）优缺点分析：

优点：无镜频信号干扰，结构简单，容易集成，成本低

缺点：本振泄漏风险，引起直流偏差，偶次谐波干扰，低频噪声干扰

2．外差式接收机方案：射频信号先下变频至固定中频，再进行后续处理

（1）原理图：

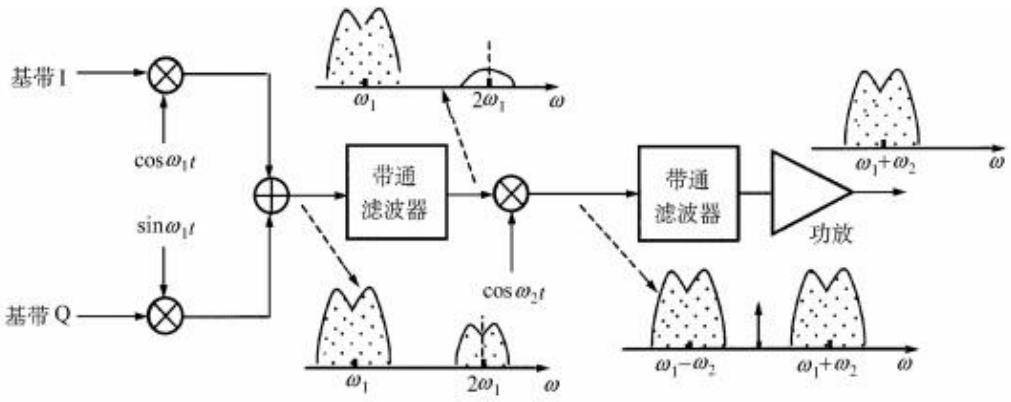


（2）中频选择原则：

I 中频采用高中频值，以提高镜象频率抗拒比；II 中频采用低中频值，利于提取有用信道抑制邻道干扰

3．外差式发射机方案：基带或低中频信号通过上变频搬移至射频频段进行发射

（1）原理图：在较低的频率上调制，再上变频到发射频率



（2）优缺点分析：

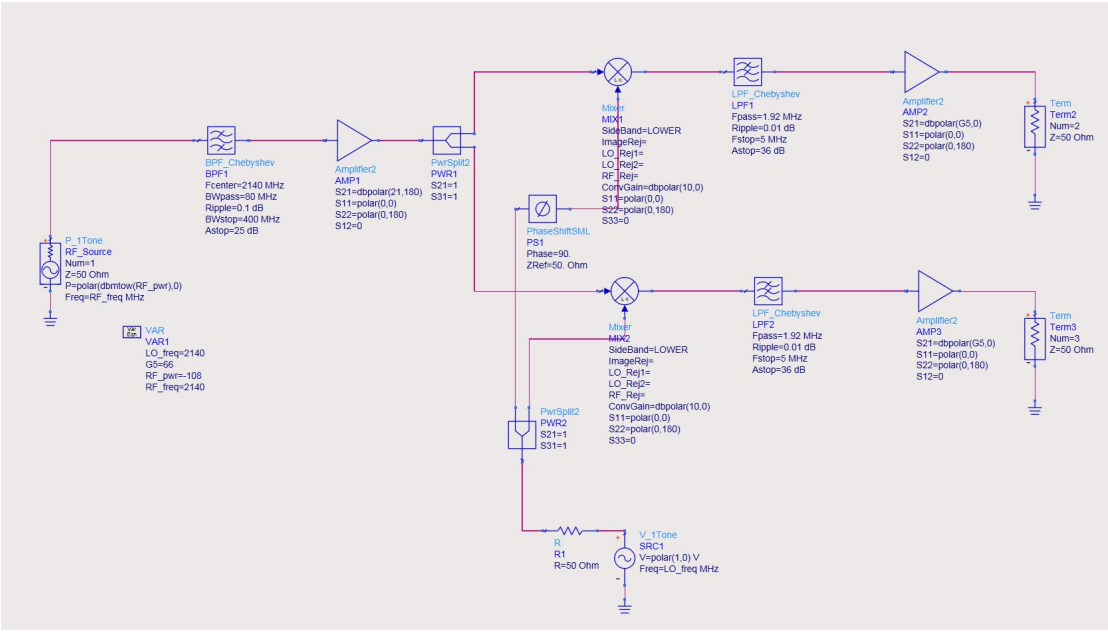
优点：较低频率调制容易，相比于零中频发射机来说，幅度和相位一致性比较好

缺点：结构相对复杂，多次变频的组合杂散比较多，对上变频滤波器要求高。

三、实验内容与分析

（一）零中频接收机仿真

1．仿真原理图：

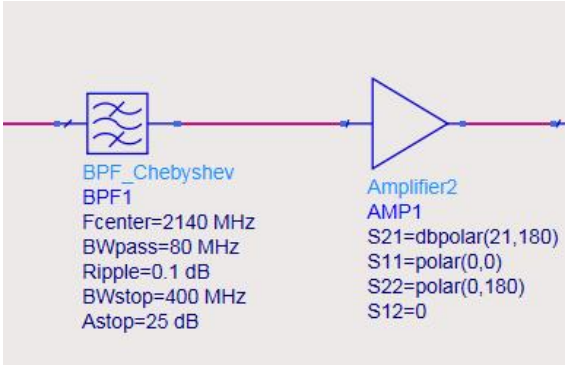


2．器件参数设置：

（1）射频前端参数设置

①最前端的微波带通滤波器，采用 4 阶切比雪夫通带滤波器，中心频率为 2140MHz，3dB 带宽为 80MHz，止带宽为 400MHz，带外衰减为-25dB，通带波纹为 0.1dB，插入损耗 IL 为-1dB

②LNA 的增益 21dB，噪声系数 2dB, 因此 Amplifier 设置为 S21=dbpolar(21,180)，NF=2dB

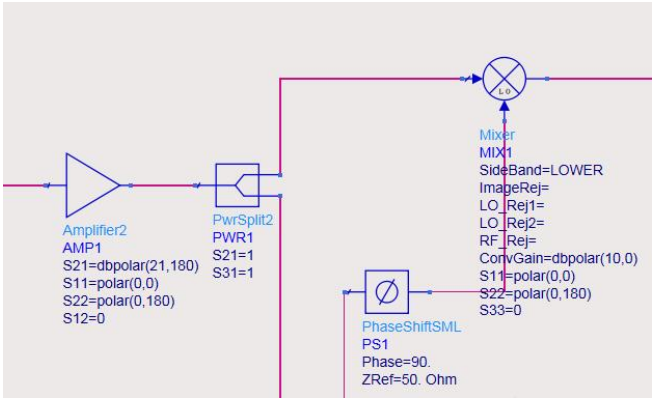


（2）混频部分参数设置

①下变频部分的混频器，选用 System-Amps & Mixer palette 中的 behavioral Mixer，（注意不要错选成 Mixer2），Mixer 才是用来进行频率转换的。将混频器的边带设为 LOWER，增益为 10dB，NF 为 13dB

②本振在 Sources-Freq Domain palette 选一电压源，由于中频为 0，故本振频率 LO_freq 应和输入信号频率 RF_freq 一致，后续用 VAR 进行变量赋值，输出电压设为 1V

③将接收信号分为同相 I 和正交 Q 两路，因此本振信号需要分为两路，一路直接和接收信号混频，一路先经移相器移相 90°，再进入混频器混频，所以还要用到移相器 PhaseShiftSML 和功率分离器 PwrSplit2

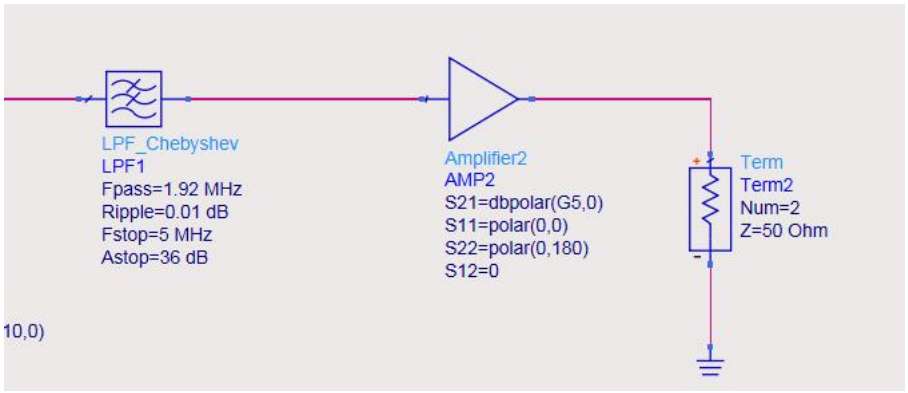


（3）模拟基带部分参数设置

①信道选择低通滤波器:采用 5 阶切比雪夫低通滤波器，通带波纹为 0.01dB，-3dB 为 1.92MHz，止带截点频率为 5MHz，期望得到 36dB 的邻道衰减

②基带放大器：增益在 0~66dB 之间可调，所以设为变量 G5，NF 为 15 dB

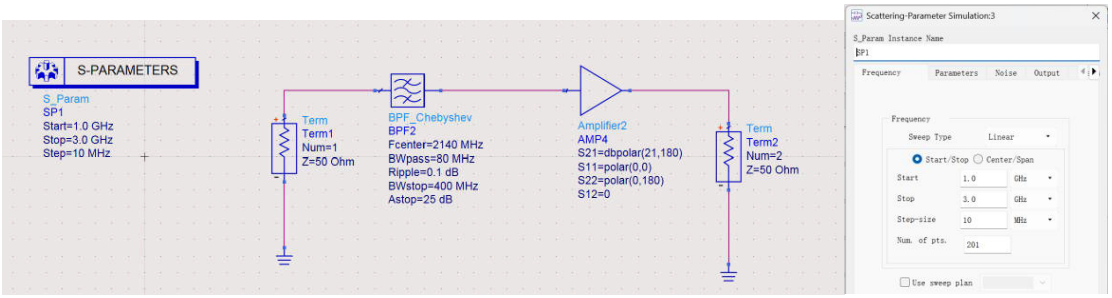
③基带输出端端口：在基带输出端加入端口 Term2 和 Term3



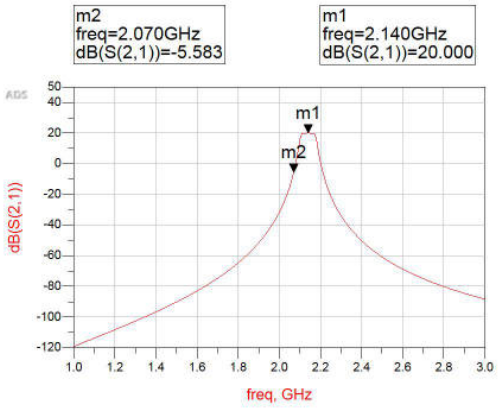
3．接收机仿真实验：

（1）接收机频带选择性仿真

①使用 S 参数仿真进行接收机的系统选择性分析。首先是接收机的频带选择性分析， S_parameter Simulation Controller 设置为从 1GHz 到 3GHz 以 10MHz 为步进进行仿真

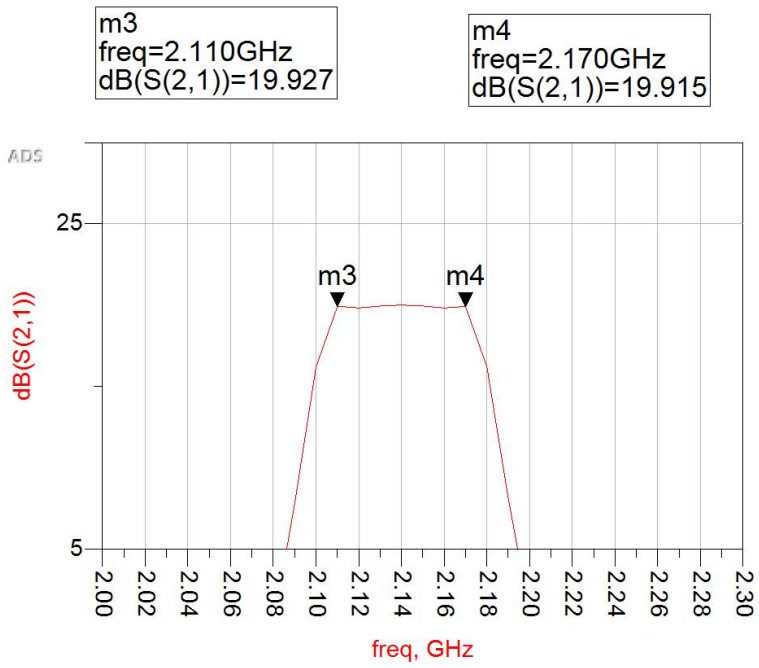


②仿真结果-1：



接收机在频带选择滤波器的中心频率 2140MHz 拥有 20dB 的最大增益，也就是 LNA 的增益 21dB 减去微波带通滤波器的插入损耗 1dB。在偏离中心频率 70MHz 处可得到 25dB 左右的衰减（20dB-25dB=-5dB 左右处的增益）

③仿真结果-2：



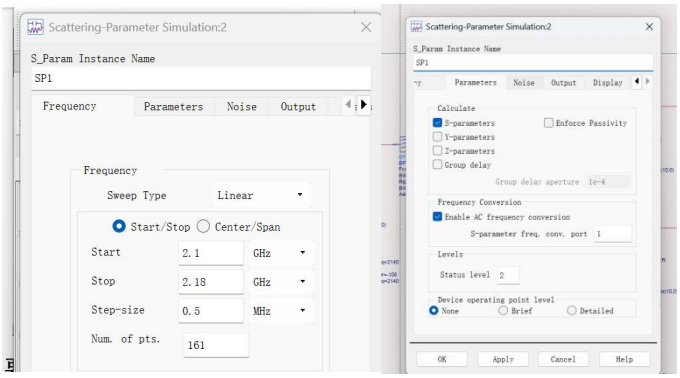
接收机射频前端的接收带宽为 2.170GHz-2.110GHz=60MHz，和 WCDMA 系统对移动终端下行链路的要求是相吻合，而且通带内的波动不超过 0.125dB（19.927-19.915=0.012dB）。

（2）接收机信道选择性仿真

信道选择功能主要由中频滤波器完成，对于这里的直接下变频方案就要靠基带低通滤波器来实现

①实验参数设置：

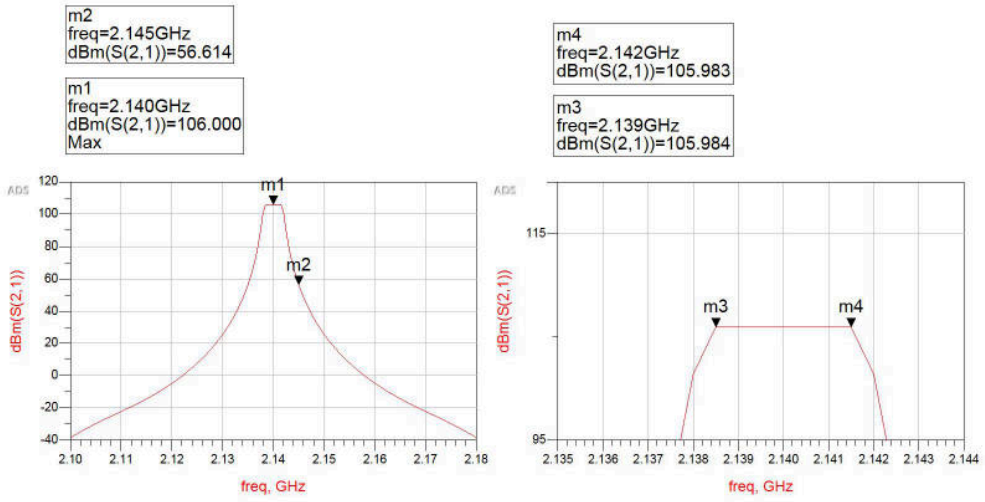
A.S_PARAMETER SIMULATION CONTROLLER 设置



B.信号源和 VAR 设置：以一个交流功率源模拟从射频输入端的天线双工器输出的接收信号，输入功率和信号频率在 VAR 中赋值，接收机所能接收的最低信号电平-108dBm，将基带 VGA 定为最大增益 66dB。



②仿真结果与分析

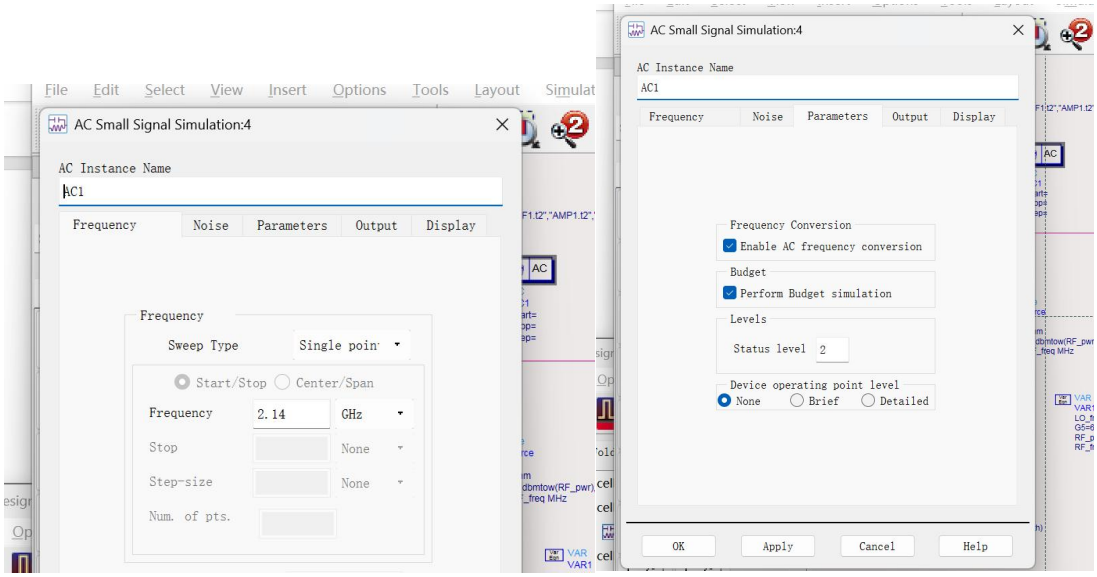


从图中可以看到，中心频率 2.14GHz 处的增益为 106dB，为系统的最大增益；邻道抑制（5MHz 处）达到了 49.4dB，优于设计目标；通频带宽为 3MHz（2.142GHz-2.139GHz），通带内的波动不大于 0.15dB

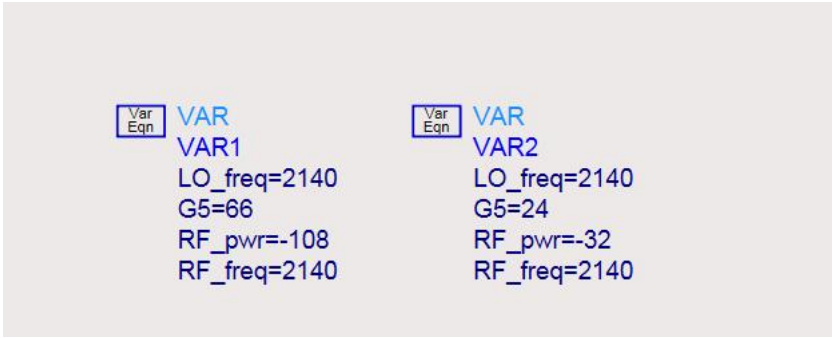
（3）接收机系统预算增益仿真

①接收机系统预算增益仿真参数设置：

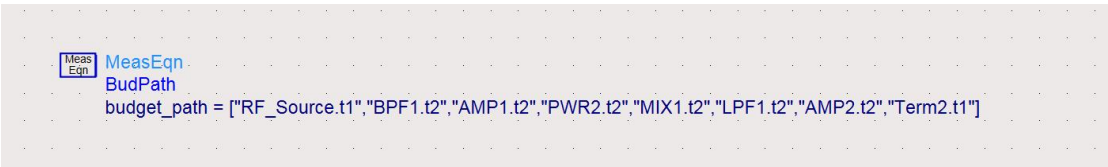
A.AC Simulation Controller，频率栏设为 Single point，频率为 2. 14 GHz，Parameters 栏中的 Enable AC frequency conversion 和 Performbudget dimulation 都要激活



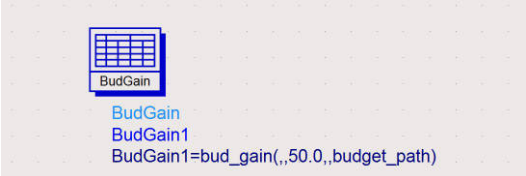
B.VAR 设置：仿真会在接收机总增益最大和最小两种情况下进行以得到较为全面的分析结果。当 VGA 增益为最大值 66dB 时，信号源的功率电平为接收机的灵敏度-108dB，反之，当 VGA 的增益最小时，信号源应输入接收机所能接收的最大功率-32dbm。



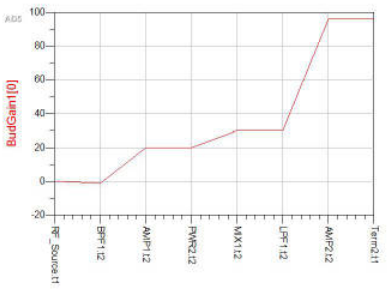
C.预算增益方程：选择输入端 RF_source 和输出端 Term2，点击 Generate 和 Highlight 就可设置好预算路径，同时系统将自动生成预算增益方程

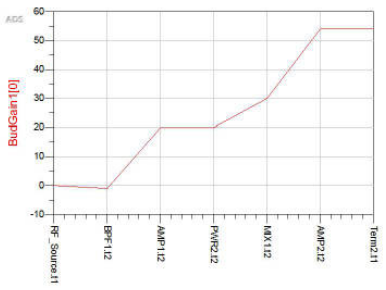


D.BUDGAIN COMPONENT 设置：从 Simulation-AC palette 中选出 BudGain component，将其设置为如图即可



②进行预算增益仿真：在 Y 轴的 BudGain 后键入[0]后，增益预算曲线就出现了，这是因为预算增益仿真必须明确指定频率，这里只有唯一的频率 2.14GHz，也就是频率数组中的第 1 个，故[0]是必须的；下图中左图对应的 VAR1（G5=66=96-30），右图对应的是 VAR2（G5=24=54-30），当 VGA 增益设为最大（66dB）和最小（24dB）时，总增益分别达到 96dB 和 54dB 。曲线清晰展示了增益在射频滤波器、LNA、混频器及基带放大器等各级的分配情况





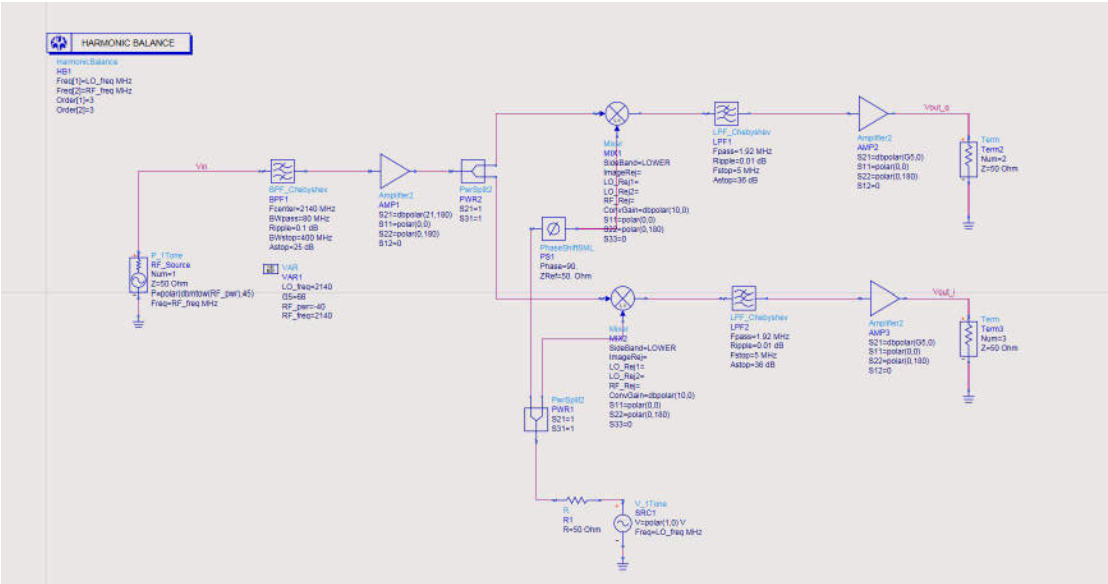
Component	BudGain1[0]
RF_Source.t1	-7.949E-5
BPF1.t2	-1.000
AMP1.t2	20.000
PWR2.t2	20.000
MIX1.t2	30.000
LPF1.t2	30.000
AMP2.t2	96.000
Term2.t1	96.000

Component	BudGain1[0]
RF_Source.t1	-7.949E-5
BPF1.t2	-1.000
AMP1.t2	20.000
PWR2.t2	20.000
MIX1.t2	30.000
AMP2.t2	54.000
Term2.t1	54.000

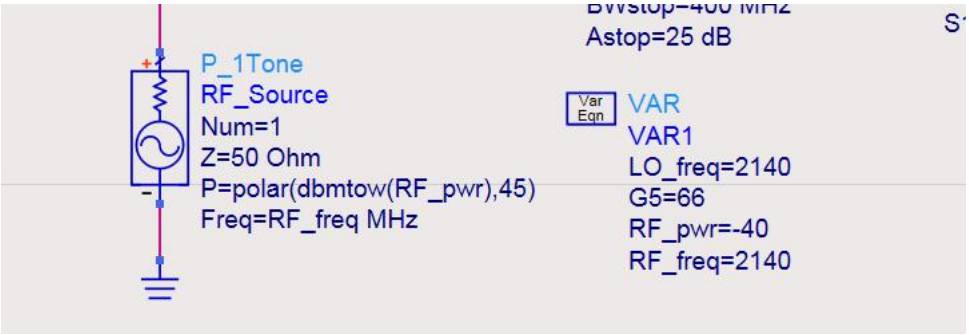
（4）接收机的下变频分析

接收机是如何将射频信号的频谱搬移到零频的，也就是接收机的频域响应特性，

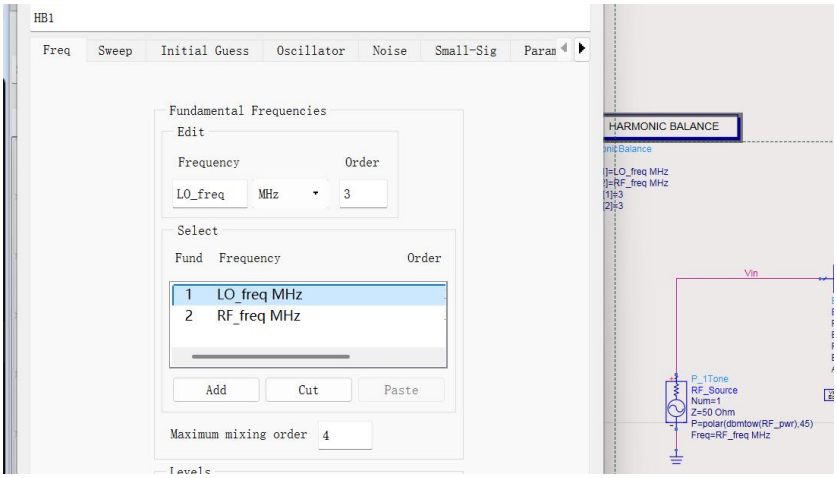
①接收机的下变频分析仿真参数设置：



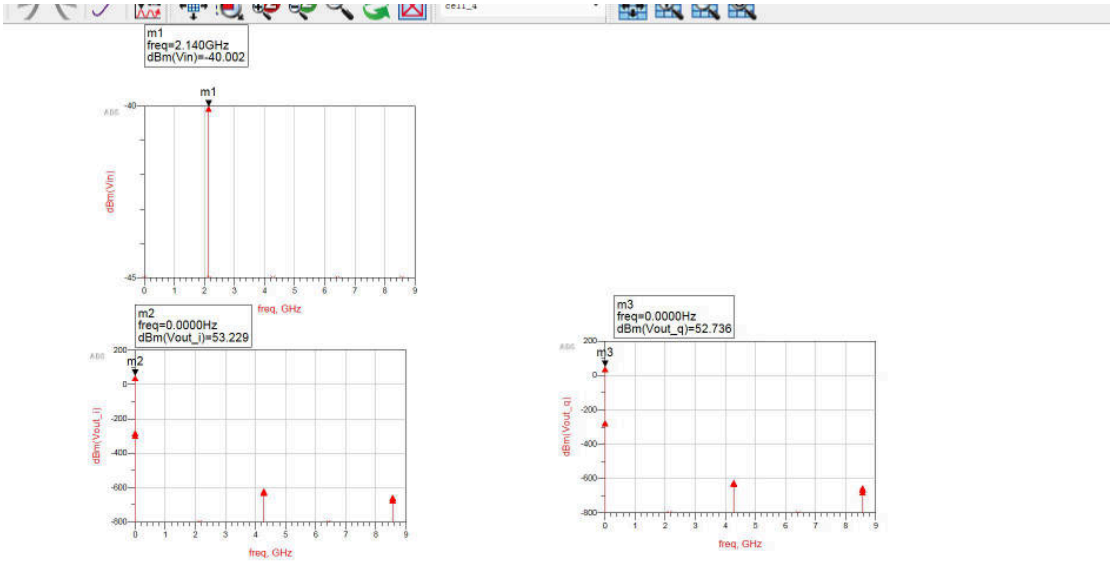
A.在接收机输入端插入一个载频为 2140MHz，电平为- 40dBm 的交流信号作为信源，同样的，本地振荡器也使用交流功率信号源。另外需要对输入、两个输出端 NAME 编辑，分别命名为 Vin、Vout_i 和 Vout_q



B.HB CONTROLLER 参数设定：HB controller 中的频率变量必须和原理图中的信源频率相一致，如果有多个频率需要设定，Freq[1]必须是输出功率电平最高的信源。所以这里必须是本振频率，Order 指的是谐波个数。



②仿真结果：



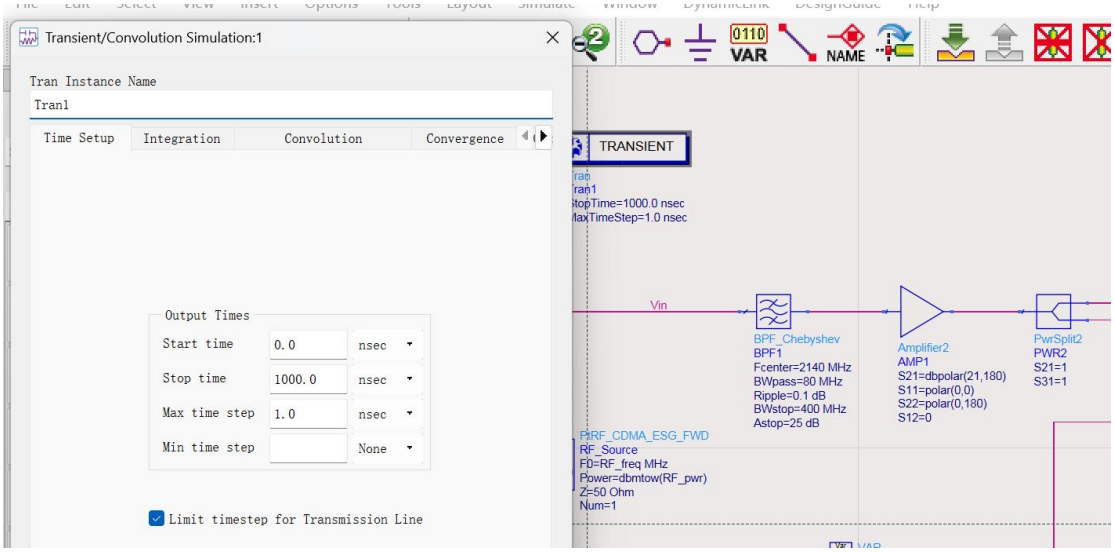
特别的要注意，输入端 RF_Source 需要将相位改为 45°（且保持本征源相位为 0°），这样分解到 I、Q 路上的大小才会相近

仿真结果显示在图中，可以看到接收机对输入信号的下变频作用，射频输入信号的频谱从 2.14GHz 的载频被搬移到了零中频，并且 I/Q 两路基带信号都得到了大约 93dB 左右的增益，理论上的增益为-1+21+10+66=96dB，与理论结果相近，反映到图像上为-40+96=56dB，在 0Hz 处符合理论增益

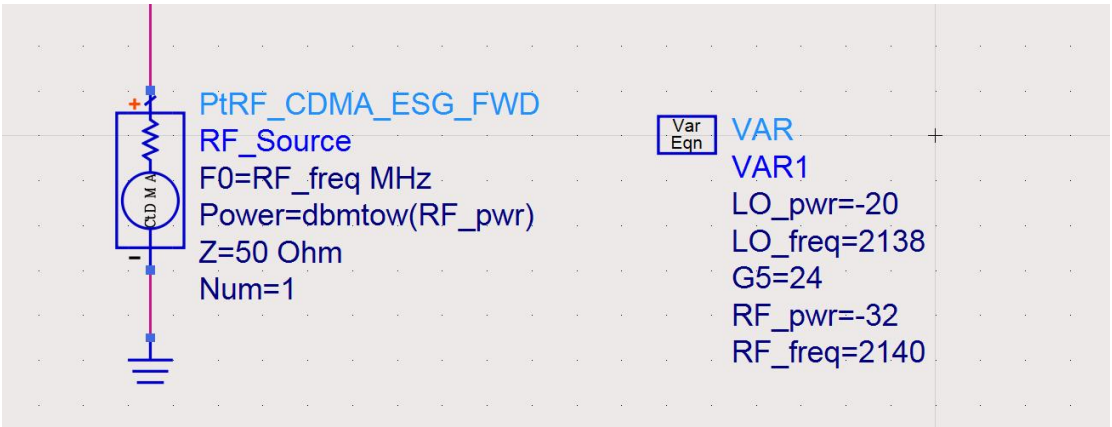
（5）接收机传输信号的瞬态分析

①实验参数设置：

A.Transient simulation controller：将仿真时间 StopTime 定为 1000nsec，仿真的步进 MaxTimeStep 设为 1nsec，这样的步进足够小了

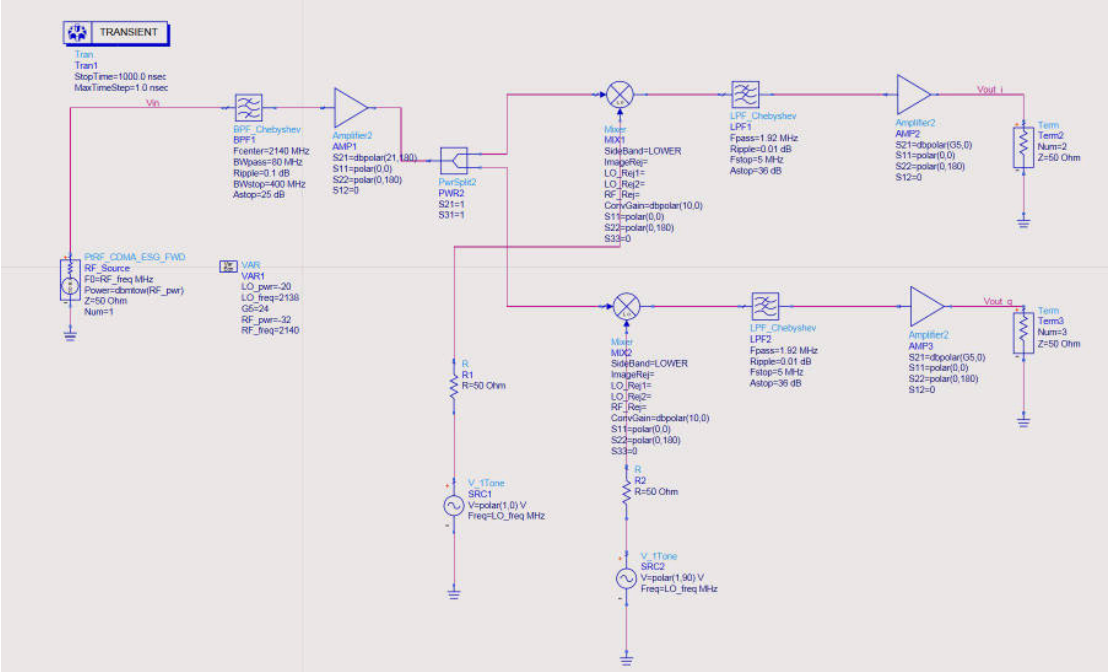


B.在输入端输入一个 CDMA 下行链路信号，输入功率为-32dBm，载频为 2140MHz，将本振输出功率定为-20dBm。这些参数均可以在 VAR 中进行设置



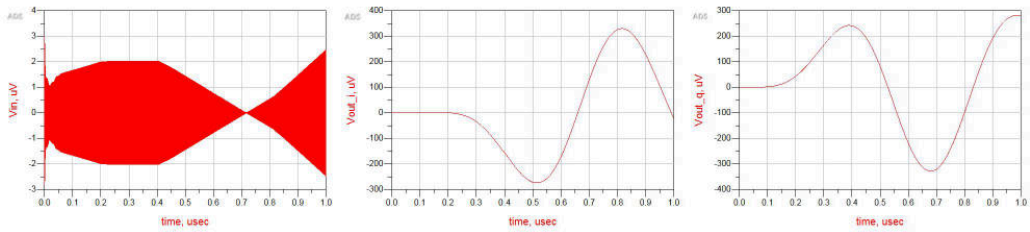
C.仿真时，通过老师协助后发现，移相器并未发挥作用，还在和老师探讨原因中，因此这里选择了不使用移相器，而是用两个相位差为 90deg 的本征源代替，目前分析其原因，可能是 ADS 中的行为级移相器（PhaseShiftSML）主要是基于频域（Frequency Domain)进行定义的，而在进行时域的瞬态分析（Transient Simulation）时，该行为级模型无法正确映射时域延迟，导致相位未能正确移动

为了更好的看到 I 路与 Q 路的相位差，这里选择本征源和输入端的信号频率有一定的差距 2MHz，即 LO=2138MHz，RF=2140MHz



②仿真结果分析：

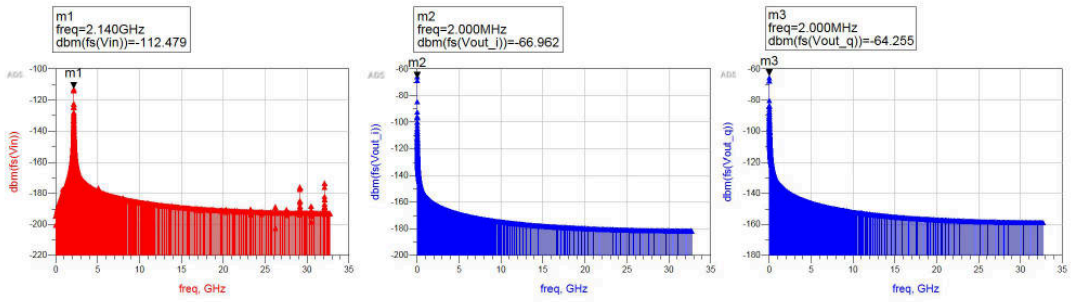
仿真后在数据显示窗口中我们打开输入信号和两支路输出信号的时域图象，输入的 CDMA 信号是以 2140MHz 为载频的幅度随机变化的信号；输出信号可以看出，I 支路信号与输入信号同相，Q 支路信号则与之有一定的相位差



接下来把时域特性曲线转换到频域。选择 Trace Options，然后将 Trace Expression 设定为：dbm(fs(…))，这里使用了函数 fs( )，即傅立叶变换，并将数

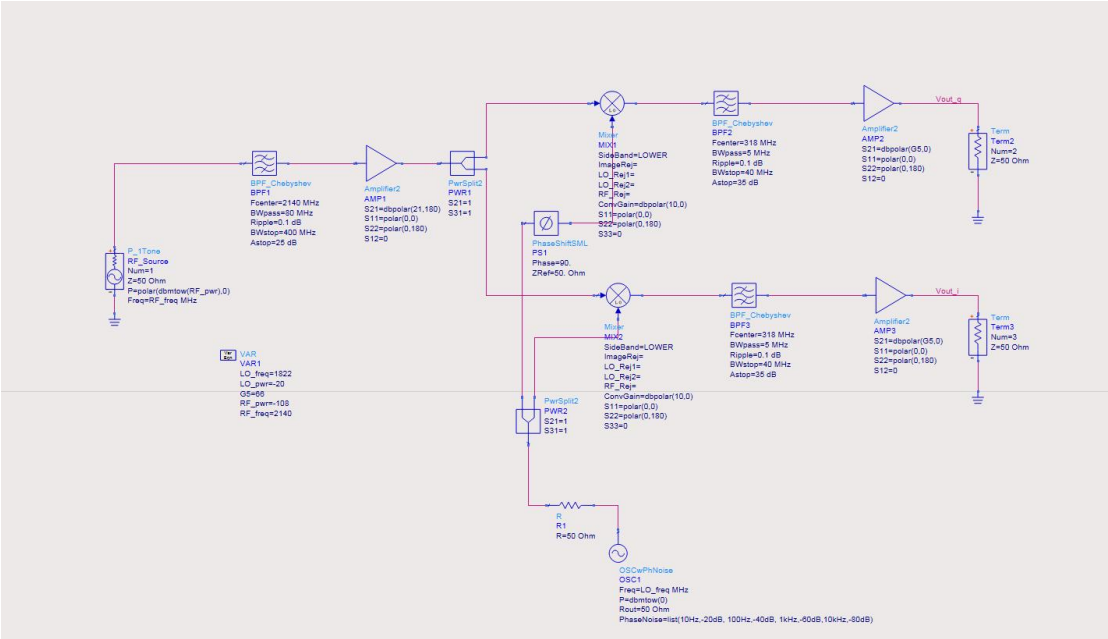
据用 dbm 表示，另外，将 Trace Type 设置为 Spectral，图像如下

可以看出 I 路和 Q 路增益相近，并且都约为-66+112=46dB



（二）外差式接收机仿真电路原理图

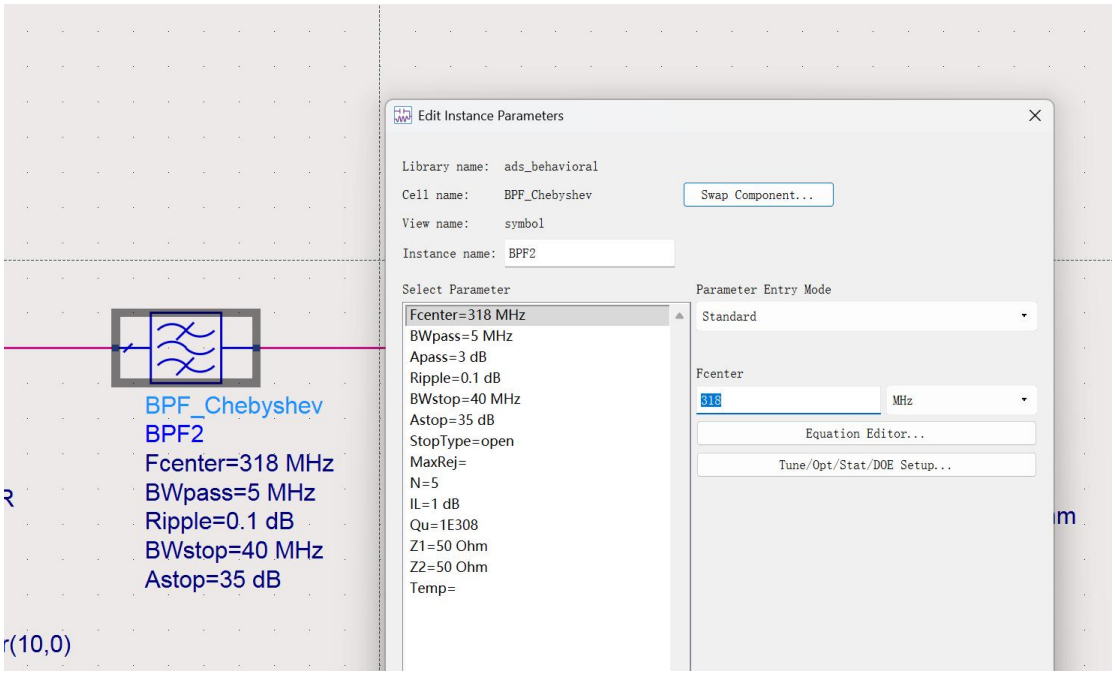
1．仿真原理图：



2．器件参数设置：

相比零差式基本相同，区别在于输出信号不再是零频的基带信号，而是中频信号，这里选择中频为 318MHz。相应的本振频率要改为 1822MHz；仍通过下变频部分将信号分为 I/Q 两路

混频器后面不再是基带处理而是中频处理部分，而是采用切比雪夫 5 阶带通滤波器进行信道选择，具体参数见图；简单起见中频放大器设置和零中频方案保持一致。

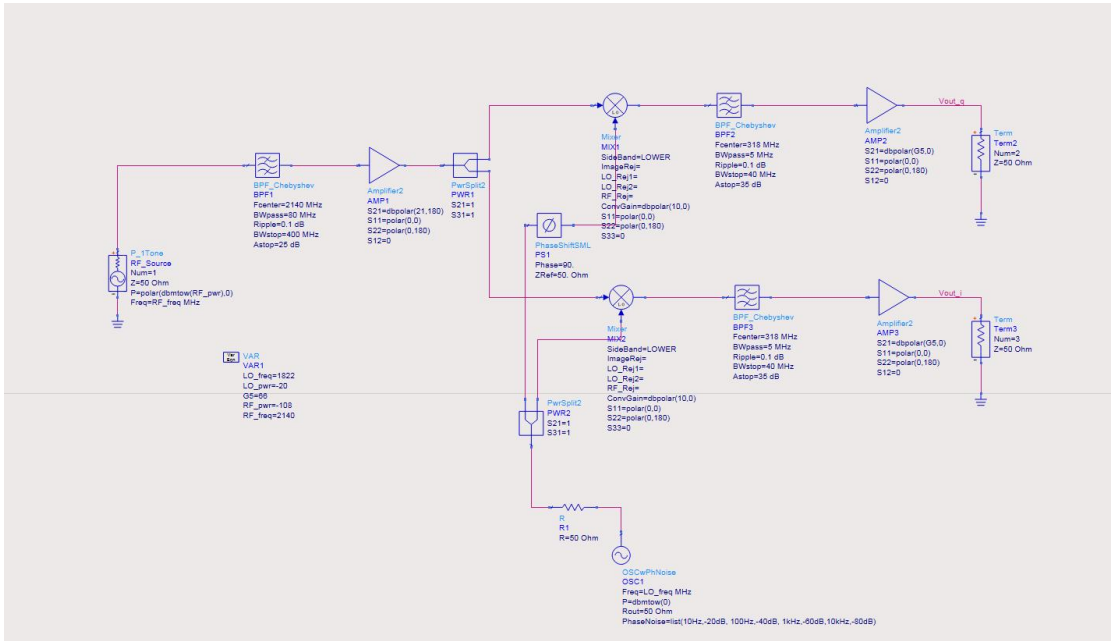


3．接收机仿真实验：

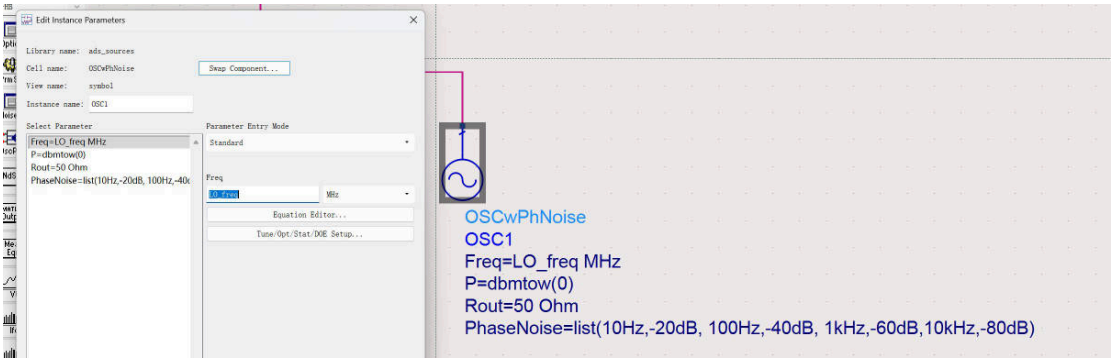
（1）相位噪声分析：

本振中设定一组相位噪声，然后用谐波平衡分析的方法进行仿真，在输出端观察相位噪声的情况

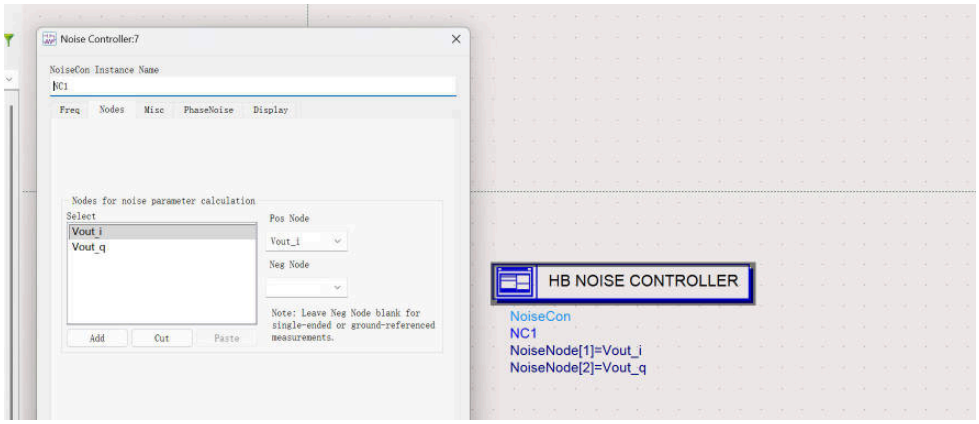
①接收机的下变频分析仿真参数设置：



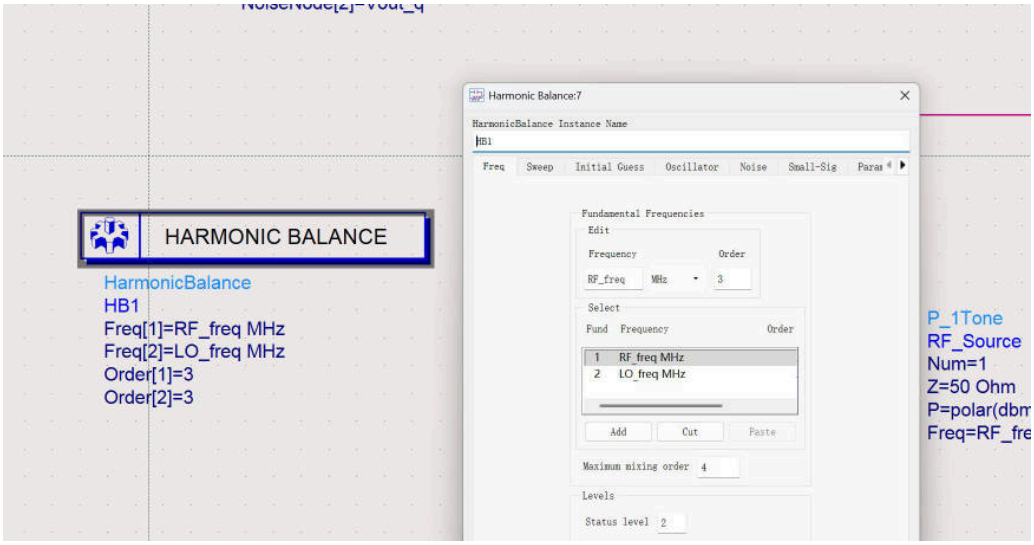
A.OSCWPHNOISE 的参数设置：为进行相位噪声仿真需要专门的本振源，在 Source-Fred Domain palette 中找到带有相位噪声的本振源 OSCwPhNois



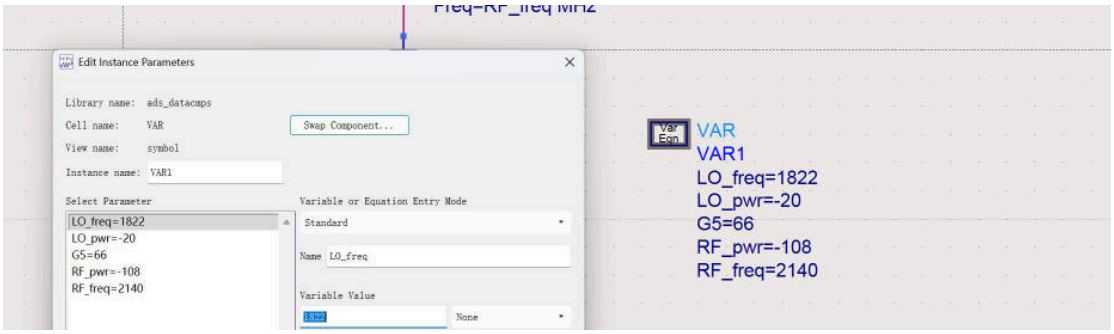
B.HB 噪声仿真器参数设置：对 HB noise controller 进行设定，在 Freq tab 中设定噪声分析的范围和步进，和 OSCwPhNoise 的参数设置相一致，从 10Hz 到 10kHz，用 log 形式，每个数量级仿真 5 个点。在 Nodes tab 选择 Vout_i 和 Vout_q 为噪声测量管脚。在 PhaseNoise tab 中设定相位噪声的形式为 PhaseNoise spectrum，将噪声的载频定为 318MHz，和输出中频一致



C.HB controller，将频率参数设置为射频输入频率和本振频率，这里注意不需要设置中频频率，默认的谐波阶数和混频最大阶数将自动计算电路中的所有频率，当然也包括中频。然后在 NoiseCons tab 中选择刚才已设定好的噪声仿真器 NC1。

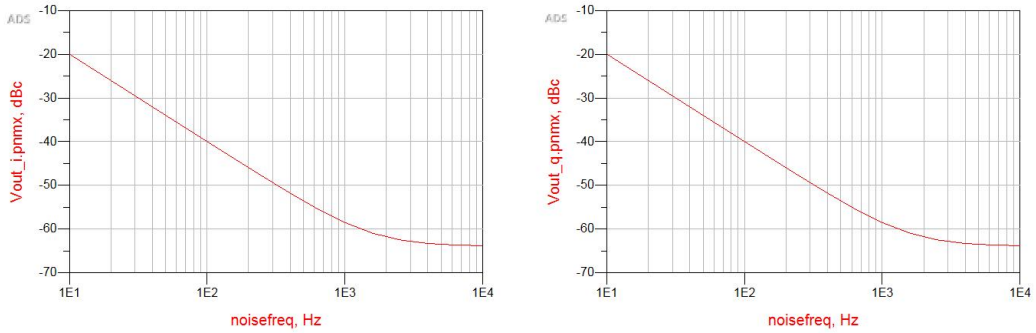


D.VAR 变量设置

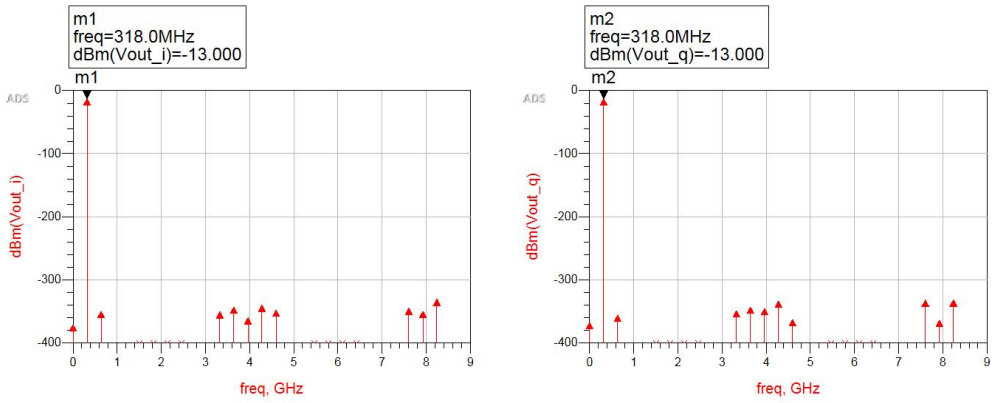


（2）仿真结果分析：

相位噪声在接收机输出端的分布情况和中频输出信号的频谱特性



中频输出信号的频谱特性



（3）本振输出功率对接收机性能的影响：

如何通过对本振输出功率的调整来修改接收机的性能

①振输出功率对接收机性能的影响仿真参数设置：

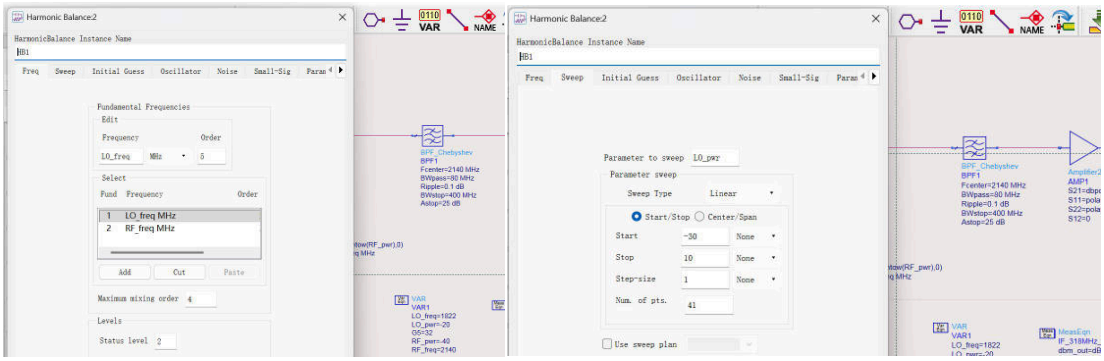
A.中频输出功率的测量方程与 VAR 设置：输出的信号是靠混频生成的，因此需要用函数 mix 来定义方程，-1 表示本振，1 表示射频输入，结果即是中频输出



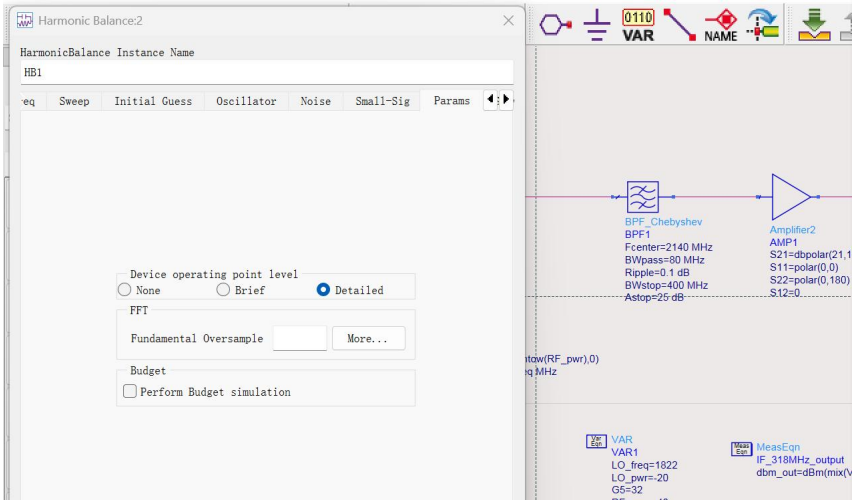
只仿真其中的 I 支路，把混频器的 PminLO 设为- 5，这样将使混频器二极管的响应显得更加真实

B.HB SIMULATION CONTROLLER：

a．首先混频所需考虑的最大谐波阶数 Order 设为 8，本振的谐波阶数设定为 5，射频信号仍为 3，因为它的功率比本振输出要低得多。在 Sweep 栏中将本振功率定为变量，并将扫描范围设定为-30~10dB

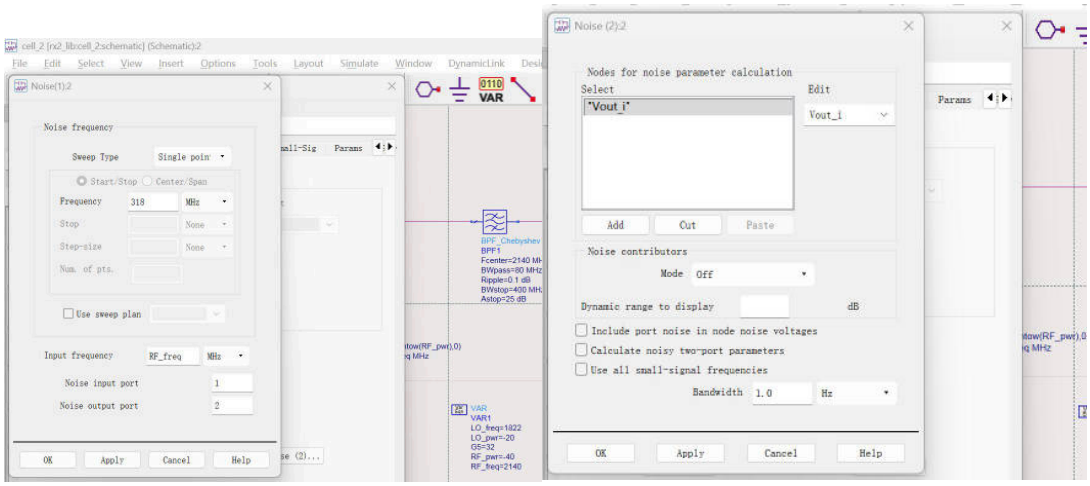


b．在 Params 栏中，将 Status 设定为 4 级，这意味着仿真将得到更多的结果，这里由于版本不同，我设置为 Detailed

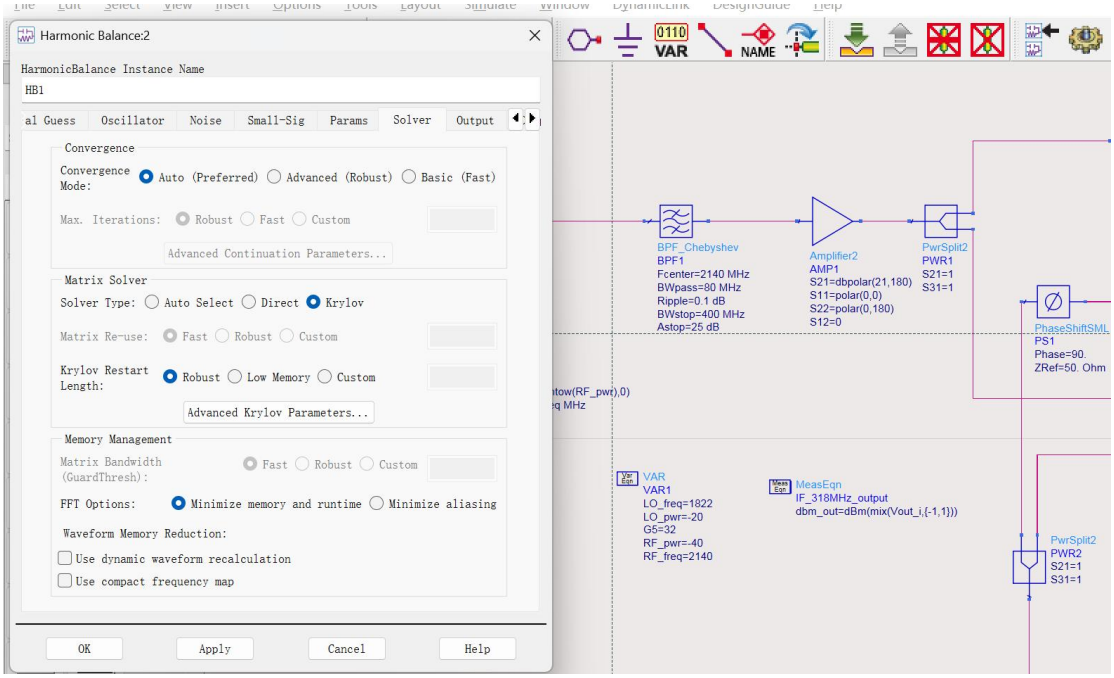


c．Noise1 和 2 栏，首先击活 Nonlinear noise，接着将 Noise（1）噪声频率设置

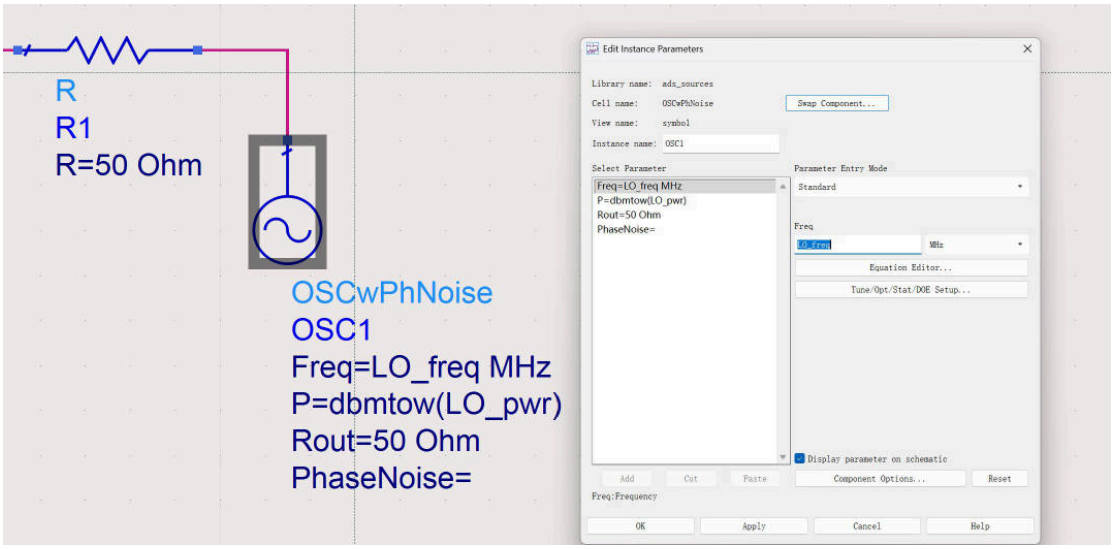
为中频 318MHz，将输入频率设置为变量 RF_freq，并把输入输出管脚分别设置为 1 和 2（即 RF_Source Num=1，这里选择分析 I 路，因此 I 路 Term Num=2），注意这要和电路图中输入和输出端的标号保持一致。在 Noise（2）栏中，将 the Node for noise parameter 设置为 Vout_i 并将 Include port noise in node noise voltages 选项勾掉，因为混频器的噪声系数不需要用到端口噪声。



d．在 solver 栏中，选定 Use Krylov solver 就完成了全部参数的设定



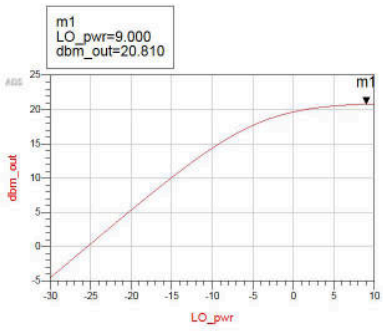
e．补充一点，由于此实验的 Noise 是由 HB Noise controller 引入的，因此这里的本征源应该选择不含噪声的，这里选择清空掉 OSC1 中的 PhaseNoise



②仿真结果分析：

A.中频输出功率随本振输出功率的变化：

中频输出随本振功率的变化，如图，输出功率电平开始随本振输出功率的增加逐渐增大，当本振功率大于 0dBm 之后，输出功率逐渐稳定在 20dBm 左右

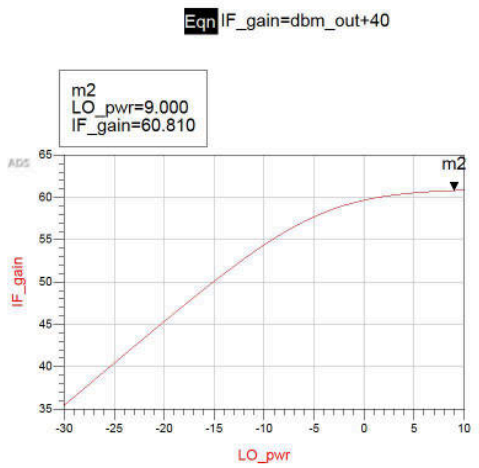


LO_pwr	dbm_out
-30.000	-4.524
-29.000	-3.527
-28.000	-2.531
-27.000	-1.536
-26.000	-0.542
-25.000	0.450
-24.000	1.440
-23.000	2.428
-22.000	3.412
-21.000	4.392
-20.000	5.368
-19.000	6.337
-18.000	7.299
-17.000	8.251
-16.000	9.192
-15.000	10.119
-14.000	11.028
-13.000	11.916
-12.000	12.779
-11.000	13.613
-10.000	14.413
-9.000	15.173
-8.000	15.888
-7.000	16.555
-6.000	17.168
-5.000	17.726
-4.000	18.227
-3.000	18.670
-2.000	19.058
-1.000	19.393

B.整机增益随本振功率的变化：

由于此处 RF_pwr 是固定值，因此这里的 eqn 直接取 VAR 中 RF_pwr 的值为 40，因此 IF_gain=dbm_out+40

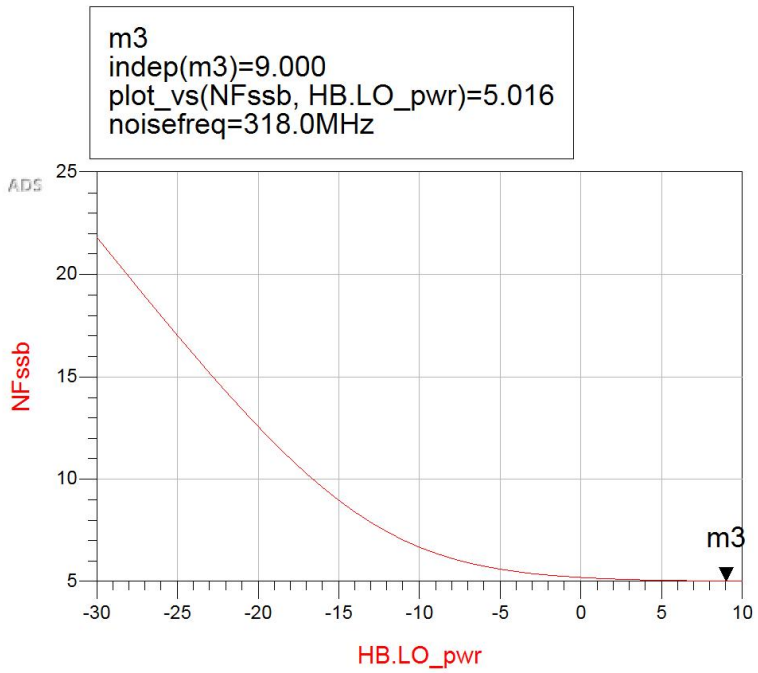
结果与输出功率是相一致的，也是必须有足够的本振功率输出才能使增益达到稳定的最大值



LO_pwr	IF_gain
-30.000	35.476
-29.000	36.473
-28.000	37.469
-27.000	38.464
-26.000	39.458
-25.000	40.450
-24.000	41.440
-23.000	42.428
-22.000	43.412
-21.000	44.392
-20.000	45.368
-19.000	46.337
-18.000	47.299
-17.000	48.251
-16.000	49.192
-15.000	50.119
-14.000	51.028
-13.000	51.916
-12.000	52.779
-11.000	53.613
-10.000	54.413
-9.000	55.173
-8.000	55.888
-7.000	56.555
-6.000	57.168
-5.000	57.726
-4.000	58.227
-3.000	58.670
-2.000	59.058
-1.000	59.393

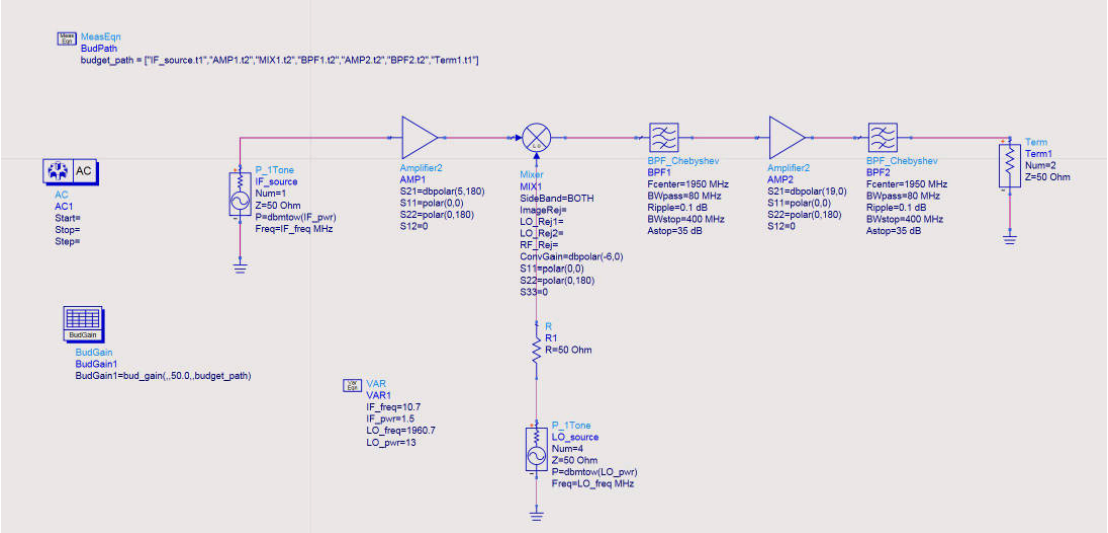
C.接收机的噪声系数随本振输出功率的变化

由图得，接收机的噪声系数是随本振信号增大递减的，本振输出达到 0dBm 以上时，它才会逐渐稳定在最小值，使接收机的噪声性能达到最优



（三）发射机预算增益仿真

1．仿真原理图：



2．器件参数设置：

（1）将调制和上变频分开，先在较低的中频(10.7MHz)上调制，原理图中就以调制器的输出为发射机射频前端的输入，然后经中频放大器放大（增益为 5dB）再将其上变频搬移到发射的载频（1960.7-10.7=1950MHz）

（2）二次上变频后必须再通过一个带通滤波器滤除其中的一个不必要的边带，然后经功放放大到发射机需要的发射功率电平上，最后经过一个带通滤波器滤波后发射；这里所用的两个带通滤波器一个设定为 4 阶切比雪夫带通滤波器，一个设定 5 阶的，插入损耗 IL 分别为-1dB 和-2dB

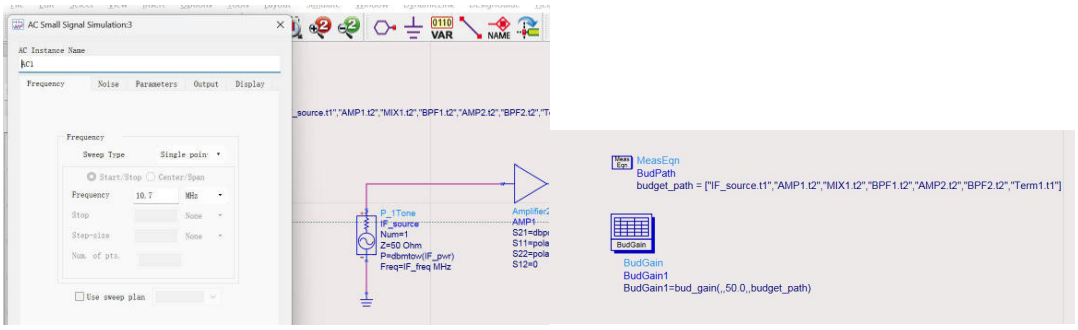
（3）上变频器 Mixer 的变频损耗为-6dB，取振荡器输出功率为 LO_pwr=+13dBm，本振频率为 1960.7MHz，输入为 RF_pwr=1.5dBm 的交流信号

3．发射机仿真实验

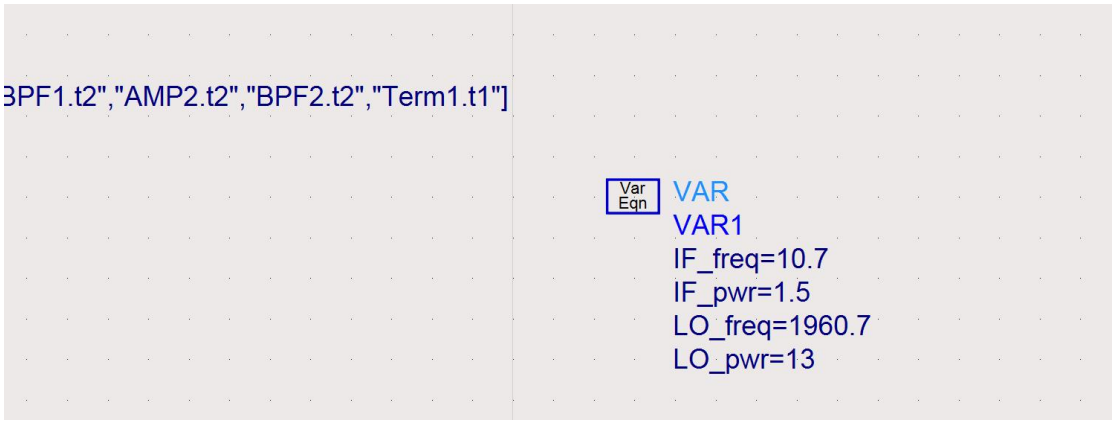
（1）发射机的的预算增益仿真

①参数设置：

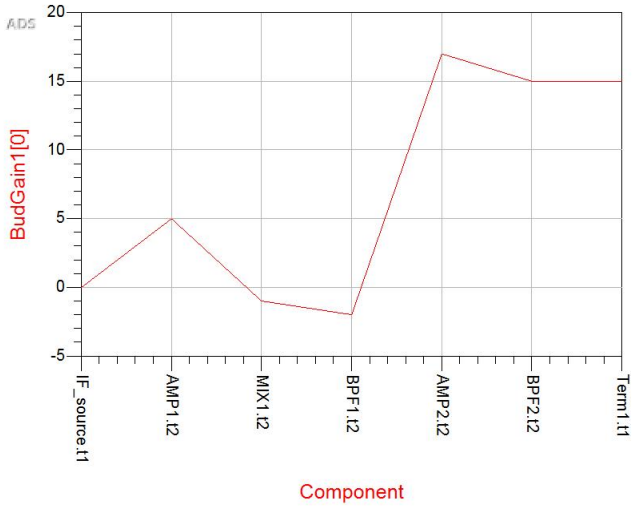
A.AC SIMULATION CONTROLLER 和 BUDGAIN COMPONENT 设置



B.VAR 设置



②仿真结果分析：



四、总结与心得

本次射频电路与系统设计实验中，我利用 ADS 软件成功搭建了零中频接收机、外差式接收机以及外差式发射机三种经典的射频通信架构。借助行为级功能模块，我对这三种系统进行了全面的模拟验证，顺利完成了涵盖频域选择性分析、时域瞬态响应、系统链路预算分配（AC 仿真）以及相位噪声特性（HB 仿真）等多维度的仿真测试。这一过程不仅让我熟练掌握了 ADS 中不同仿真引擎的底层逻辑与参数配置技巧，更让我对收发信机从射频前端到中频/基带后端的全局工作原理有了具象化的认识。

在顺利完成基础验证的同时，实验过程中遇到的技术挑战同样令我受益匪浅。特别是在进行接收机传输信号的时域瞬态分析（Transient Simulation）时，我观

察到 I/Q 两路信号并未按预期呈现正交状态，原链路中的移相器（PhaseShiftSML）未能正常工作。经过深入的查错与分析，我意识到 ADS 中的该行为级移相器模型主要依托于频域定义，在严格的时域求解器下，它无法正确映射出物理上的时域延迟。为攻克这一难题，老师帮助我调整了仿真策略，舍弃了单一频域移相器，转而在原理图中使用两个具备 90 度固定初始相位差的时域本振源来分别驱动 I、Q 支路的混频器。这一底层替换方案不仅成功解析了系统的时域下变频特性，更让我切身懂得了仿真工具的局限性：在不同的仿真域（时域/频域）中，必须严谨匹配物理意义对应的行为模型。

通过本次实验的历练，我对“系统级仿真”有了更为辩证和深刻的理解。一方面，我真切体会到了自顶向下（Top-Down）设计思想的巨大优势。行为级仿真犹如一个高分辨率的系统沙盘，允许我们在不纠结于底层晶体管级物理细节的情况下，快速验证系统架构的可行性（如各级增益的最佳分配、信道选择滤波器的阶数权衡等）。但另一方面，我也清醒地认识到，系统级仿真并非万能。如果在未来的实际工程落地中，我们不能准确掌握底层物理器件的真实性能边界（例如实际混频器难以避免的高阶非线性、物理滤波器复杂的寄生效应与真实插损等），那么我们在系统级仿真中所设定的这些“理想参数”就会失去工程依托，最终的设计方案也将沦为脱离实际的“空中楼阁”。因此，优秀的射频系统开发不仅需要高屋建瓴的系统级架构视野，更离不开对底层物理电路特性的敬畏与深刻洞察，唯有将理论模型与物理现实紧密耦合，方能完成真正卓越的射频系统设计。